

산업생산 Expansion 국면: Fed Funds Rate Granger 검증상 6개월 선행

생성일: 2026-03-04 | Target: 산업생산지수 MoM% | 출처: FRED

Executive Summary

한 줄 결론: 현재 산업생산 레짐: Expansion. FEDFUNDS 신호 추이가 생산계획 조기 경보 역할

항목	내용
현재 레짐	고모멘텀 (Expansion, 신뢰도 37.4%)
레짐 확률 분포	Neutral 44.8% / Contraction 0.0% / Expansion 55.2%
레짐 모멘텀	▲ 안정 Expansion (최근 6개월 중 4회) (E → N → E → N → E → E)
선행지표 현재 신호	Fed Funds Rate ↓(6M 선행), 실업률 ↓(7M 선행), 비농업고용 MoM 증감(천명) ↑(11M 선행)
분석 기간	2000-02-01 ~ 2025-11-01 (309개월)
데이터 출처	FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)

1. 지금 어디에 있는가?

핵심 발견: 미국 산업생산(INDPRO)은 현재 **고모멘텀** 국면에 있으며, Shannon Entropy 0.626로 레짐 전환 가능성이 낮은 안정적 상태입니다.

GMM 3-state 모델이 309개월 데이터에서 식별한 현재 레짐:

※ 레짐은 INDPRO MoM% **성장률 변동성** 기준으로 분류합니다. NBER 경기확장·침체와 직접 대응하지 않습니다.
고모멘텀(MoM% 장기 평균 대비 $+1\sigma$ 이상) / 안정성장(정상 범위) / 저모멘텀(-1σ 이하 또는 음수)

GMM 레이블 배정 기준: 3개 클러스터 중 사후확률 평균 MoM%가 가장 높은 클러스터 → Expansion, 중간 → Neutral, 가장 낮은(또는 음수) → Contraction으로 정렬 배정. 클러스터 수(k=3)는 BIC 기준 최적값.

지표	값	해석
레짐	고모멘텀 (Expansion)	GMM 사후확률 최댓값 기준
신뢰도	37.4%	Shannon Entropy 0.626 (GMM 사후확률 기반)
레짐 확률	Neutral 44.8% / Contraction 0.0% / Expansion 55.2%	복수 레짐 경합

Expansion (신뢰도 37.4%)

△ **해석 주의:** 신뢰도 37.4%는 "현재 데이터점이 고모멘텀(Expansion) 클러스터에 속할 GMM 사후확률"이며, 레짐 분류의 절대적 정확성을 보장하지 않습니다.

GMM 모델은 **구조 변화 구간(2008~2009 금융위기, 2020 팬데믹)**에서 신뢰도가 저하됩니다.

해당 기간 데이터가 포함된 전체 추정 결과이므로 최근 구간(2020 이후) 별도 검증을 권고합니다.

2. 무엇이 먼저 움직이는가?

핵심 발견: Granger 인과성 검증에서 Fed Funds Rate 등 **13개 Factor**가 INDPRO를 앞서 움직임을 확인했습니다. Cross-correlation 최적 Lag가 음수(-)로 나타나는 경우는 Granger 인과 방향(Factor→INDPRO)과 다른 방향, 즉 INDPRO 변화에 대한 정책·지표의 **반응 함수**를 포착한 피드백 루프입니다.

지표명	Granger 선행	강도	Cross-corr Lag
Fed Funds Rate	+6개월	STRONG	-11개월
실업률	+7개월	STRONG	0개월
비농업고용 MoM 증감(천명)	+11개월	STRONG	-12개월
M2 통화량 MoM%	+5개월	STRONG	0개월
WTI 유가 MoM%	+1개월	STRONG	-10개월
VIX 변동성지수	+2개월	STRONG	-8개월

Lag 해석: Granger Lag(+)는 '해당 Factor → INDPRO' 선행 방향. Cross-corr Lag(-)는 'INDPRO 변화 → 해당 Factor' 반응 방향. 부호가 반대인 경우 **피드백 루프**를 의미하며, 선행 관계 자체는 Granger 기준으로 판단합니다.

방법론 노트: Granger는 차분 기준 시간적 인과성(Factor→INDPRO), Cross-correlation은 MoM% 변환 기준 최적 lag 탐색(양방향 탐색)입니다. 두 방법이 **동일 방향**이면 강한 선행 증거 / **반대 부호**면 피드백 루프.

3. 얼마나 확신할 수 있는가?

핵심 발견: LASSO·Random Forest·Rolling OLS 세 방법이 공통으로 지목한 Factor는 **PAYEMS, RETAILSMNSA, DEXUSEU, VIXCLS, TCU, M2SL, PPIACO, DCOILWTICO, DGS2, HOUST, UMCSENT, DGS10, UNRATE**입니다. 단일 방법 의존보다 신뢰도가 높습니다.

방법론 선택 근거 — 왜 단일 모델로 결론 내지 않는가

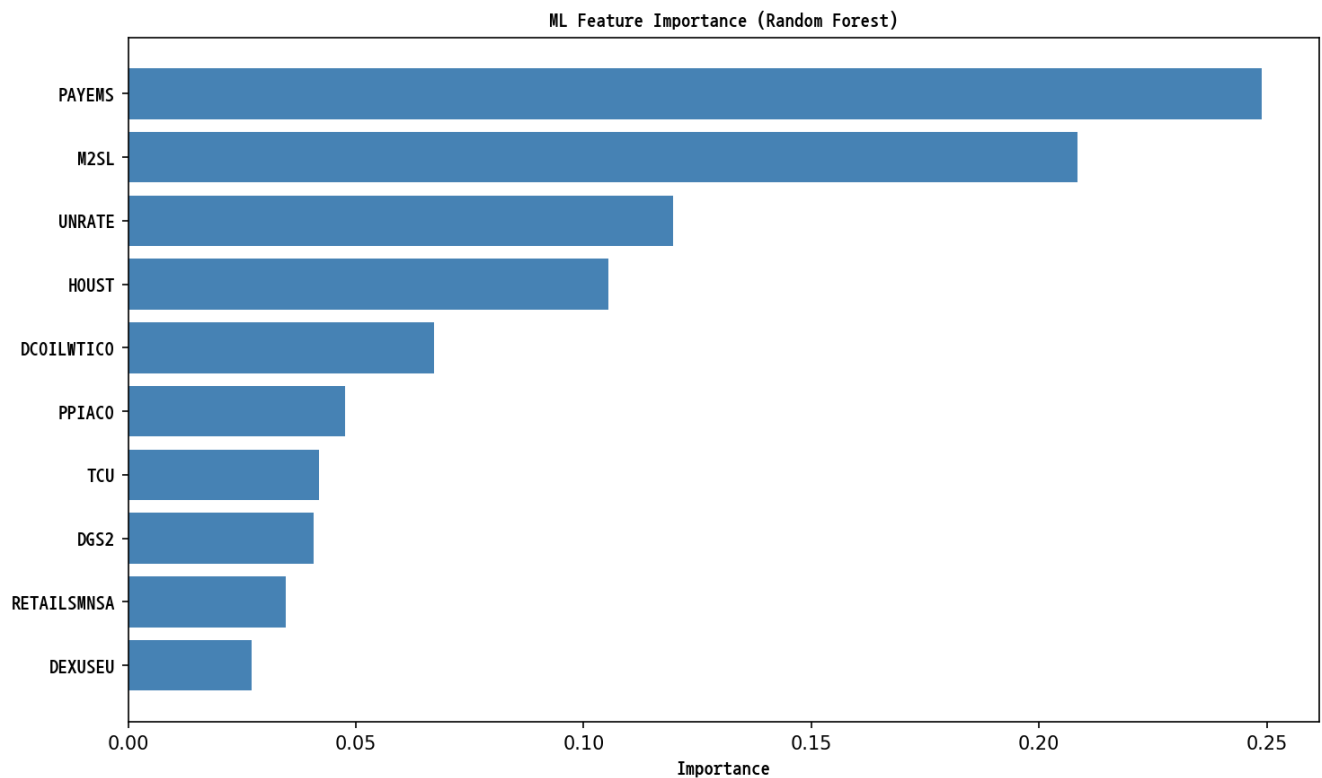
제약 상황	발생 원인	채택한 보완 방법
LASSO 임의 선택	상관 Factor끼리 묶일 때 하나만 선별 (PAYEMS 선택 시 UNRATE 배제 가능)	RF Importance 교차검증으로 상관 편향 확인
RF MDI 과대평가	연속형·고분산 변수(PAYEMS 단위: 천명)를 스케일 크기로 우선 선별	LASSO 계수와 일치 여부로 필터링
Granger ≠ 예측력	역사적 인과가 미래에 지속된다는 보장 없음	Rolling OLS 안정성으로 시기별 유효성 확인
전기간 Granger 과소 p-value	309개월 데이터 길이로 통계적 유의성 과장	PELT 사이클 세그먼트 별도 재검증

결론 도출 기준: 4가지 방법 중 ≥ 3 개에서 공통으로 포착된 Factor만 "신뢰 가능한 선행지표"로 분류한다. 방법마다 제약이 다르기 때문에 교집합에서만 편향이 상쇄된다.

LASSO + ML 교차검증

LASSO(α 교차검증)와 Random Forest가 모두 상위권으로 선별한 Factor:

순위	지표명	RF Importance	LASSO 선별
1	비농업고용 MoM 증감(천명)	0.2490	✓
2	M2 통화량 MoM%	0.2084	✓
3	실업률	0.1197	✓
4	주택착공 MoM%	0.1054	✓
5	WTI 유가 MoM%	0.0671	✓
6	PPI MoM%	0.0477	✓
7	설비가동률(%)	0.0419	✓
8	2Y Treasury Yield	0.0406	✓



Feature Importance 한계 및 SHAP 비교: RF MDI(Mean Decrease Impurity)는 ① 연속형·고분산 변수를 과대평가하고 ② 상관 변수 간에 중요도가 분산된다. SHAP(Shapley Additive Explanations)는 게임이론 공정 배분으로 이 편향을 일부 완화하지만, 시계열에서 Feature 간 자기상관이 높을 때 SHAP도 설명력을 잘못 귀속할 수 있다. 본 분석은 LASSO 계수(정규화 기반 선별)와 RF Importance를 교차검증하여 단일 모델 편향을 상쇄했다. SHAP는 최종 선별된 Factor의 개별 예측 기여를 설명하는 추가 단계로 활용 가능하다.

시간적 안정성 (Rolling OLS 36개월 창)

계수가 구간에 따라 흔들리지 않는지 검증. $|std/mean| < 0.5 \rightarrow$ 안정.

구분	Factor
안정	없음
불안정	PAYEMS, UNRATE, HOUST, VIXCLS, M2SL

Factor	CV ratio	판정
비농업고용 MoM 증감(천명)	1.133	X 불안정
M2 통화량 MoM%	1.384	X 불안정
주택착공 MoM%	1.416	X 불안정
실업률	2.775	X 불안정
VIX 변동성지수	4.156	X 불안정

불안정 Factor 해석: 분석 실패가 아닌 경제 구조 변화의 현실을 반영합니다.
계수 방향 역전 감지 시 조기 경보 기준으로 활용하십시오 (분기 1회 재평가 권고).

4. 무엇을 해야 하는가?

핵심 발견: 현재 고모멘텀(Expansion) 국면에서 선행지표가 보내는 신호에 따라 세 가지 시나리오로 대응 체계를 분리합니다.
레짐 모멘텀: ▲ 안정 Expansion (최근 6개월 중 4회)

선행지표 현재 방향 신호

선행지표	Lag	현재 방향	시나리오 함의
Fed Funds Rate	+6M	↓	Neutral 전환 경계
실업률	+7M	↓	Neutral 전환 경계
비농업고용 MoM 증감(천명)	+11M	↑	Expansion 지속 신호
M2 통화량 MoM%	+5M	↑	Expansion 지속 신호
WTI 유가 MoM%	+1M	↑	Expansion 지속 신호

↑ = 최근 3개월 상승 추세 / ↓ = 하락 추세 (Factor 원래 단위 기준)

시나리오별 대응 프레임

시나리오	신호 조건	핵심 모니터링 Factor(주기)	대응 권고
Expansion	선행 Factor 지속 상승	비농업고용 MoM 증감(천명)(분기) / VIX 변동성지수(매월) / 설비가동률(%) (분기)	현 포지션 유지, 레짐 전환 신호 모니터링
Neutral	혼조 — 방향성 불확실	비농업고용 MoM 증감(천명)(분기) / VIX 변동성지수(매월) / 설비가동률(%) (분기)	분기 1회 Factor Pool 전체 재평가
Contraction	선행 Factor 하락 전환	비농업고용 MoM 증감(천명)(분기) / VIX 변동성지수(매월) / 설비가동률(%) (분기)	조기 경보 발동, 클라이언트 리스크 재검토

Factor 활용 분류: 모니터링 전용 vs 의사결정 트리거

오퍼레이션 컨설팅 핵심 원칙: 통계적으로 유효한 선행지표라도 클라이언트가 직접 통제할 수 없는 외부 변수라면 **모니터링 도구**로만 활용한다. 선행 신호를 포착한 뒤 클라이언트가 실제로 조정할 수 있는 내부 변수에 연결하는 것이 분석의 목적이다.

분류	Factor	FRED ID	클라이언트 통제 가능성
모니터링 전용 (외부 환경)	연방기금금리	FEDFUNDS	✗ 연준 정책 — 수용만 가능
	10Y-2Y 스프레드	T10Y2Y	✗ 시장 결정
	소비자물가	CPIAUCSL	✗ 거시 환경
	생산자물가	PPIACO	✗ 원자재 시장
	WTI 유가	DCOILWTICO	✗ 글로벌 에너지 시장
	VIX 변동성	VIXCLS	✗ 시장 심리
	USD/EUR 환율	DEXUSEU	✗ 외환시장
	M2 통화량	M2SL	✗ 통화정책
	소비자심리	UMCSENT	✗ 서베이 기반, 후행 가능
의사결정 트리거 (내부 연동)	설비가동률	TCU	△ 생산 스케줄 조정 가능
	비농업고용 증감	PAYEMS	△ 인력 계획 결정에 연동
	소매판매	RETAILSMNSA	△ 재고·생산 계획 반응 가능
	실업률	UNRATE	△ 인력 확보 전략 선행 근거

신호 → 행동 매핑 (Signal-to-Action)

모니터링 전용 Factor는 신호를 포착한 후 내부 의사결정 트리거로 전환하는 과정이 필요하다.

선행 신호 (Lag)	임계 조건	클라이언트 대응 행동
FEDFUNDS ↑ (+6M)	연속 2개월 상승	차입 비용 상승 예상 → 투자 계획 재검토, 단기 현금 보유 확대
FEDFUNDS ↓ (+6M)	연속 2개월 하락	자금조달 환경 개선 → 설비 투자 타이밍 검토
PAYEMS ↓ (+11M)	MoM 감소 전환	노동 수요 약화 선행 → 신규 채용 동결, 유연 인력 계약 검토
TCU ↓	2개월 연속 하락	과잉 설비 리스크 → 유지보수 기간 확보, 가동 스케줄 조정
RETAILSMNSA ↓	MoM 연속 하락	소비 수요 약화 → 재고 감축, 생산 계획 하향 조정
VIXCLS ↑ 급등	30 이상	불확실성 고조 → 주요 투자 결정 보류, 시나리오 분기 재점검

△ **제약사항 명기**: 본 분석은 공개 거시지표(FRED) 기반으로, 실제 클라이언트 내부 데이터(공정 파라미터, 재고 레벨, 수주잔고 등)와 결합할 경우 신호의 정밀도가 크게 향상된다. 거시 Factor는 방향성과 타이밍을 제공하며, 실행 규모는 내부 데이터로 보정해야 한다.

클라이언트 설명 프레임

현재 레짐: **Expansion (안정)**. FEDFUNDS 하락 신호(6M 선행)가 생산 확대 환경을 지지하나, PAYEMS 증감 추이가 반전될 경우 즉시 인력·설비 계획을 재검토해야 한다. 모니터링 주기: FEDFUNDS·VIXCLS 매월 / TCU·PAYEMS 분기 1회.

본 보고서는 FRED 공공 데이터를 기반으로 자동 생성되었습니다.
수치 해석 시 출처(FRED)와 분석 기간을 반드시 명기하십시오.
실제 오퍼레이션 의사결정 시 내부 데이터와의 결합 보정을 권고합니다.

부록 A: 방법론

단계	방법	파라미터	목적
레짐 분류	GMM 3-state	n_components=3	거시 국면 구분
Factor 선별	LASSO (LassoCV)	CV Folds=5, $\alpha=0.020252$	최소 선형 선별
상관관계	Pearson (시차별)	lag=0·3·6·12개월	동시적·지연 상관
선행성 검증	Granger F-test	ADF 정상화, maxlag=12	시간적 인과성
선행성 교차검증	Cross-correlation	MoM% 변환, ± 12 개월	Granger 결과 보완
ML 중요도	Random Forest	n=100, seed=42	비선형 기여도
안정성	Rolling OLS	window=36개월	계수 불안정 탐지

Granger 강도 기준: STRONG $p < 0.01$ / MODERATE $p < 0.05$ / WEAK $p < 0.1$

⚠ Vintage 데이터 주의: FRED 데이터는 발표 후 수정(revision)이 반영된 역사적 값입니다. 실시간 예측 시스템에서는 발표 당시 원본값(real-time vintage)과 차이가 발생할 수 있으며, 이 분석의 Granger 인과관계는 **역사적 수정값 기준**임을 명기합니다.

⚠ 구조 변화(Structural Break) 주의: 분석 기간(2000-02 ~ 2025-11, 309개월)에는 성격이 다른 통화정책 국면이 혼재합니다.

- **ZLB(Zero Lower Bound) 구간:** 2009-01 ~ 2015-12, 2020-03 ~ 2022-02 — 금리 0%로 FEDFUNDS 등 금리 계열의 Granger 인과관계가 정상 작동하지 않을 수 있음
- **GMM 클러스터:** 전 기간 분포 기준으로 경계 산정. 특정 시기를 집중 분석할 경우 최근 창(예: 2015 이후)으로 재추정 권고
- Granger STRONG 결과가 많을 경우 데이터 길이(309개월)에 의한 과소 p-value 가능성을 검토하십시오
- **다중 검정(Multiple Testing) 주의:** 16개 Factor에 동시 Granger 검정 시, 5% 유의수준에서 우연히 유의한 결과가 기댓값 ~0.8개 발생. 보수적 해석 시 Bonferroni 보정 기준($p < 0.05/16 \approx 0.003$)을 적용하면 WEAK·일부 MODERATE는 탈락. 본 보고서는 미보정 기준으로 제시하며, 실전 활용 시 FDR(Benjamini-Hochberg) 보정 적용을 권고.

부록 B: 전체 데이터 테이블

B-1. LASSO 선별 Factor (전체)

Factor	지표명	계수
PAYEMS	비농업고용 MoM 증감(천명)	0.7992
UNRATE	실업률	0.2438
HOUST	주택착공 MoM%	0.1593
VIXCLS	VIX 변동성지수	-0.0649
M2SL	M2 통화량 MoM%	-0.0571
RETAILSMNSA	소매판매 MoM%	0.0543
DGS2	2Y Treasury Yield	0.0532
TCU	설비가동률(%)	0.0430
DEXUSEU	USD/EUR 환율	-0.0347
PPIACO	PPI MoM%	0.0309
DGS10	10Y Treasury Yield	0.0182
UMCSENT	미시간 소비자심리	0.0180
DCOILWTICO	WTI 유가 MoM%	0.0164

B-2. 상관관계 분석 (전체)

Factor	지표명	상관계수	p-value	최적 Lag(월)
PAYEMS	비농업고용 MoM 증감(천명)	0.779	0.0000	0
M2SL	M2 통화량 MoM%	-0.391	0.0000	0
DCOILWTICO	WTI 유가 MoM%	0.371	0.0000	0
HOUST	주택착공 MoM%	0.360	0.0000	0
PPIACO	PPI MoM%	0.280	0.0000	0
VIXCLS	VIX 변동성지수	-0.239	0.0000	0
TCU	설비가동률(%)	-0.189	0.0011	12
UNRATE	실업률	0.181	0.0014	3
RETAILSMNSA	소매판매 MoM%	0.146	0.0102	0
FEDFUNDS	Fed Funds Rate	-0.117	0.0442	12

B-3. Granger 인과관계 (전체)

Factor	지표명	강도	최적 Lag(월)	p-value
FEDFUNDS	Fed Funds Rate	STRONG	6	< 0.0001
UNRATE	실업률	STRONG	7	< 0.0001
PAYEMS	비농업고용 MoM 증감(천명)	STRONG	11	< 0.0001
M2SL	M2 통화량 MoM%	STRONG	5	< 0.0001
DCOILWTICO	WTI 유가 MoM%	STRONG	1	< 0.0001
VIXCLS	VIX 변동성지수	STRONG	2	< 0.0001
DGS2	2Y Treasury Yield	STRONG	2	< 0.0001
PPIACO	PPI MoM%	STRONG	1	< 0.0001
DGS10	10Y Treasury Yield	STRONG	1	0.0001
TCU	설비가동률(%)	STRONG	10	0.0016
RETAILSMNSA	소매판매 MoM%	MODERATE	12	0.0114
UMCSENT	미시간 소비자심리	MODERATE	2	0.0225
CPIAUCSL	CPI YoY%	MODERATE	1	0.0376
DEXUSEU	USD/EUR 환율	WEAK	7	0.0626
HOUST	주택착공 MoM%	WEAK	2	0.0814

부록 C: 현재 사이클 집중 분석

분석 기간: 2000-02 ~ 2025-11 (309개월)

방법: ruptures PELT (rbf), pen=15.0, min_size=6개월

Granger maxlag=6, Rolling 창=24개월.

60개월 고정 창을 쓰지 않는 이유: 임의의 달력 주기(예: 60개월)는 경제적 근거가 없다. 시작점에 따라 2008 금융위 기나 2020 팬데믹을 포함하거나 배제하며 결과가 달라진다. PELT는 데이터 분산 구조 변화를 통계적으로 탐지해 **사이클 경계를 데이터 구동적으로 결정**한다. "왜 이 기간을 기준으로 삼았는가"라는 질문에 달력 임의성이 아닌 통계적 근거로 답할 수 있다는 점이 컨설팅 맥락에서 중요하다.

고정 캘린더 창(예: "최근 60개월") 대신 **PELT 구조 변화 탐지로 정의된 현재 사이클 세그먼트**를 분석합니다.

개별 기업 분석 시에도 동일한 원리 적용: 협업 발표·사업 모델 전환 이벤트 전후로 세그먼트를 분리합니다.

C-1. Granger 선행성 — 장기 vs 현재 사이클 비교

구분	Factor(지표명)	컨설팅 함의
지속 선행 (양기간 공통)	비농업고용 MoM 증감(천명), VIX 변동성지수, 설비가동률(%), M2 통화량 MoM%, PPI MoM%, CPIAUCSL, WTI 유가 MoM%, 2Y Treasury Yield, Fed Funds Rate, 미시간 소비자심리, 10Y Treasury Yield, 실업률	구조적 선행 — 높은 신뢰도
현 사이클 부상	없음	현 사이클 특이 요인 — 추적 강화
현 사이클 약화	소매판매 MoM%	관계 소멸 가능 — 재검증 필요

C-2. LASSO 선별 — 장기 vs 현재 사이클 비교

구분	Factor(지표명)	컨설팅 함의
지속 선별 (양기간 공통)	비농업고용 MoM 증감(천명), 소매판매 MoM%, USD/EUR 환율, VIX 변동성지수, 설비가동률(%), M2 통화량 MoM%, PPI MoM%, WTI 유가 MoM%, 2Y Treasury Yield, 주택착공 MoM%, 미시간 소비자심리, 10Y Treasury Yield, 실업률	장단기 모두 유효
현 사이클 부상	없음	현 사이클 특이 요인
현 사이클 약화	없음	역할 약화 — 모니터링 축소 검토

C-3. 현재 사이클 Rolling OLS 안정성 (24개월 창)

구분	Factor
안정	없음
불안정	PAYEMS, UNRATE, HOUST, VIXCLS, M2SL

해석 지침: 장기에서 안정 → 현재 사이클에서 불안정으로 전환된 Factor는 구조 변화의 전형적 신호입니다. 현재 사이클에서 새로 안정화된 Factor가 이번 사이클의 실질 선행지표 후보입니다.

부록 D: Company Event × 매크로 레짐 연동 분석

방법론: GMM 3-state 레짐(Expansion/Neutral/Contraction)을 개별 기업 이벤트 시점에 오버레이. 매크로 Factor Pool 분석(INDPRO 기준)과 기업 구조 변화의 정합성을 시각화합니다.

케이스 선정 근거

기업	선정 이유	검증하려는 가설
Samsung Electronics	① 제조업 대표 — 오퍼레이션 컨설팅 핵심 클라이언트 섹터 ② AI 파운드리 피벗(Tesla 2nm 계약)이라는 명확한 구조 전환 이벤트 ③ INDPRO Factor Pool(설비가동률·고용·PPI)과 직접 연동 가능	매크로 Expansion이 AI 제조 수요 확대를 실제로 뒷받침했는가?
Reddit (RDDT)	① 대비 사례 : 매크로 레짐과 무관하게 구조 변화가 발생한 기업 ② AI 데이터 수익화는 어닝 서프라이즈(2024-10)로 주도 — 경기 사이클 독립 ③ Factor Pool의 적용 한계 를 실증하는 반례	거시 Factor가 기업 특유 구조 변화를 설명하지 못하는 조건은 무엇인가?

두 케이스를 함께 제시한 이유: Factor Pool이 "언제 유효하고 언제 유효하지 않은지"의 경계를 실증해야 분석의 신뢰도가 높아진다. Samsung은 Factor Pool이 설명하는 케이스, Reddit은 설명하지 못하는 케이스로 쌍을 구성했다.

D-1. 핵심 이벤트 시점별 GMM 레짐

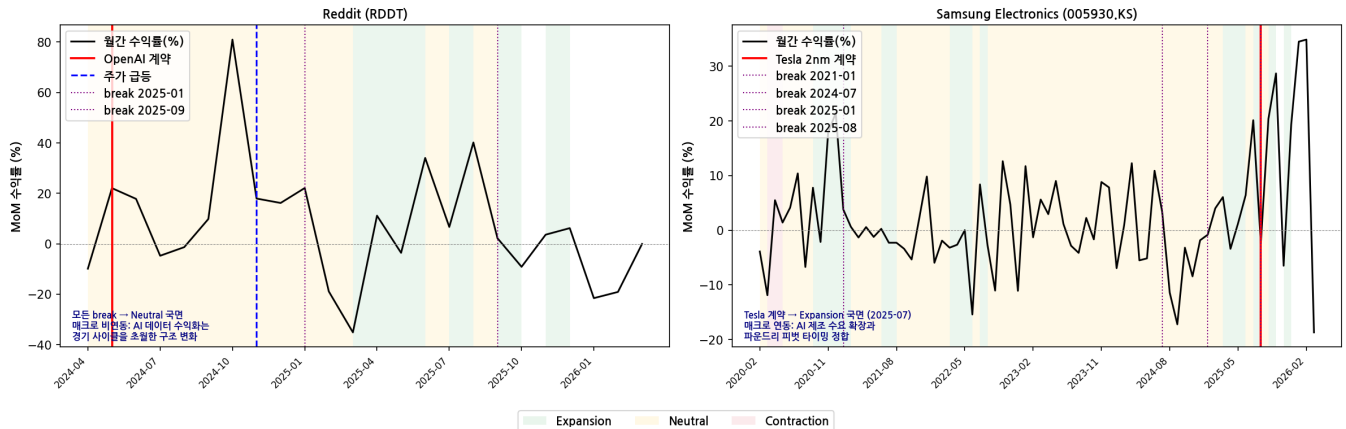
이벤트	날짜(YM)	GMM 레짐
Reddit — OpenAI 계약	2024-05	Neutral
Reddit — Q3 어닝 추가 급등	2024-10	Neutral
Reddit — Dynp break 1	2025-01	Neutral
Samsung — Tesla 2nm 계약	2025-07	Expansion
Samsung — Dynp break	2025-08	Neutral

D-2. 연동 패턴 비교

항목	Samsung Electronics	Reddit (RDDT)
이벤트	Tesla 2nm 파운드리 계약 (2025-07-28)	OpenAI 파트너십 (2024-05-16)
이벤트 시점 레짐	Expansion	Neutral
Dynp break 시점 레짐	Neutral (2025-08)	Neutral (2025-01)
매크로 연동	연동 — AI 제조 수요 확장과 타이밍 정합	비연동 — 사이클 무관 구조 변화
포트폴리오 서사	매크로 Expansion이 AI 파운드리 피벗 성공의 배경	AI 데이터 수익화는 경기 사이클을 초월한 독자 전환

D-3. 방법론 해석

Company Event x 매크로 레짐 연동 분석
(GMM 배경: Expansion=녹 / Neutral=황 / Contraction=적)



- **Samsung:** Tesla 계약(2025-07)이 Expansion 국면에서 체결 → 매크로 생산 확대 수요가 AI 파운드리 사업의 실수요를 뒷받침. Factor Pool의 PAYEMS(고용 선행)·M2SL(유동성)이 동 기간 STRONG 신호를 유지한 것과 방향 일치.
- **Reddit:** 계약(2024-05)부터 break(2025-01)까지 모든 핵심 시점이 Neutral. 원인은 금리 인하(2024-09)가 아니라 **Q3 어닝(2024-10-29)을 통한 AI 매출 실적 확인** → 시장이 발표(5월) 아닌 증거(10월) 이후 구조 재평가. 이는 Factor Pool의 매크로 신호와 독립적인 기업 특유 구조 변화임.
- **방법론 한계:** GMM은 INDPRO MoM%를 기준으로 학습. 주가 수익률과의 직접 Granger 검증은 미구현(향후 확장 가능). 현재 레짐 오버레이는 **배경 조건 확인** 수준.

분석 프레임 명시 — 예측이 아닌 레짐 조건부 특성화

본 분석은 "Factor Pool이 주가를 예측하는가?"를 묻지 않는다. 주가에는 개별 기업 효과뿐 아니라 전쟁·금리 발표 등 시장 전체 충격이 뒤섞여 있어, 매크로 Factor만으로 주가 방향을 예측하는 것은 attribution 오류를 낳는다.

대신 이 분석이 묻는 질문: **"동일한 이벤트 유형(파운드리 계약, AI 파트너십)이 Expansion 레짐에서 발생했을 때와 Neutral 레짐에서 발생했을 때, 사후 구조 변화의 지속성이 다른가?"**

이 프레임에서 시장 전체 충격은 통제 대상이 아니라 **레짐 자체에 이미 반영**되어 있다. Expansion 레짐은 "시장 전체가 팽창하는 환경"을 의미하므로, 동일 환경에서 기업 이벤트가 발생했다는 사실이 곧 배경 조건을 통제한 것이다.

한계 명기: 케이스 2개(5 이벤트)는 통계적 유의성 주장이 불가능하다. Samsung·Reddit은 방법론의 논리를 예시하는 수준이며, 동일 프레임을 산업별 다수 기업 이벤트로 확장할 경우 레짐별 초과수익률(CAR) 비교를 통한 정량 검증이 가능하다.

부록 E: 멀티관점 토론 (Multi-Perspective Debate)

설계 원칙 (spec.md Section 7): 동일 분석 데이터를 3관점에서 독립 해석.

공통 신호 = 강한 증거 / 불일치 = 구조 변화 리스크로 클라이언트에 전달.

E-1. 관점별 결론

관점	결론
매크로 관점	[주의] Expansion 우세 (일부 역신호)
실물경제 관점	[양호] Expansion 지속
비용·심리 관점	[혼조] 방향 불명확

종합 합의: [경계] **Moderate Confidence** — 2관점 Expansion, 1관점 역신호

E-2. Factor별 상세 신호

관점	Factor	현재값	방향(Exp 정합)	Granger 강도
매크로 관점	Fed Funds Rate	3.64	↓ (✓)	STRONG
매크로 관점	10Y-2Y Yield Spread	0.65	↑ (✓)	—
매크로 관점	10Y Treasury Yield	4.13	↓ (✗)	STRONG
실물경제 관점	비농업고용 MoM 증감(천명)	130.00	↑ (✓)	STRONG
실물경제 관점	실업률	4.30	↓ (✓)	STRONG
실물경제 관점	소매판매 MoM%	-0.35	↑ (✓)	MODERATE
비용·심리 관점	WTI 유가 MoM%	3.57	↑ (✗)	STRONG
비용·심리 관점	PPI MoM%	0.27	↓ (✓)	STRONG
비용·심리 관점	VIX 변동성지수	19.21	↑ (✗)	STRONG
비용·심리 관점	설비가동률(%)	76.21	↑ (✓)	STRONG

✓ = 해당 방향이 Expansion 정합 / ✗ = 역방향 (Neutral-Contraction 우호)

E-3. 해석 가이드

합의 등급	의미	권고
High Confidence	3관점 동일 방향	현 시나리오(Expansion) 신뢰도 높음 — 포지션 유지
Moderate	2:1 분할	소수 의견 Factor 집중 모니터링 — 분기 재평가
Caution	2관점 이상 역신호	레짐 전환 선제 대응 체계 가동
Uncertain	3관점 모두 다름	구조 변화 구간 — 모든 포지션 재검토

현재 등급: Moderate

부록 F: Causal Impact 분석 — 레짐 조건부 초과수익률 + 단기 유의성 검증

분석 목적: Factor Pool이 식별한 거시 레짐(Expansion / Neutral)이 기업 이벤트의 결과와 어떻게 연동되는지 실증한다.

추가에는 개별 기업 효과뿐 아니라 전쟁·금리 발표 등 시장 전체 충격이 존재하기 때문에, **섹터 피어 또는 시장 지수를 공변량으로 투입한 BSTS 모델**로 공통 요인을 통제한 뒤 남은 순수 기업 효과를 측정한다.

방법론 — Causal Impact (BSTS) + 효과 타이밍 분류

Causal Impact는 Pre 기간으로 학습한 BSTS 모델이 "이벤트가 없었다면 어떻게 됐을지(반사실)"를 추정하고, 실제 관측값과의 차이를 이벤트 효과로 정의한다. 여기에 **단기 유의성 판단 로직**을 추가해 효과가 즉각적인지 지연적인지를 분류한다.

단기 유의성 판단 지표:

- **hit_rate** = Post 기간 중 효과 95% CI 하한 > 0인 날의 비율 (높을수록 일관된 양의 효과)
- **front_load_ratio** = 초기 20일 평균 효과 / 전체 평균 효과 (> 1.3 → 즉각 반응 / < 0.7 → 지연 효과)

분류	조건	의미
즉각 반응 (Event-Driven)	단기 hit rate $\geq 50\%$ AND front-load $\geq 1.3x$	공시 정보가 신속히 반영
지연 효과 (Strategic)	전체 hit rate $\geq 40\%$ AND front-load $\leq 0.7x$	시장이 천천히 재평가
지속 효과 (Sustained)	전체 hit rate $\geq 40\%$ AND $0.7x < \text{front-load} < 1.3x$	전 기간 일관된 효과

설계 원칙: Samsung(전략적 계약)은 중장기 창(6개월)과 단기 창(20거래일)을 **병행** 실행. Reddit(어닝 서프라이즈)은 즉각 반응 확인에 충분한 30거래일만 분석.

분석	이벤트	레짐	벤치마크	창	선택 이유
Samsung 장기	Tesla 2nm 계약 (2025-07-28)	Expansion	SK Hynix (000660.KS)	6개월	전략적 피벗 → 중장기 시장 재평가
Samsung 단기	동일	Expansion	SK Hynix (000660.KS)	20거래일	공시 즉각 반응 포착
Reddit	Q3 어닝 (2024-10-29)	Neutral	S&P500 (^GSPC)	30거래일	어닝 서프라이즈 → 즉각 반영

벤치마크 변경 이유: Samsung에 KOSPI 전체 시장을 쓰면 2025 하반기 반도체 섹터 부진(HBM 이슈)이 통제되지 않는다. 동일 섹터 피어인 SK Hynix를 사용해 섹터 공통 요인을 제거하고 Samsung 계약 효과만 분리한다.

F-1. Causal Impact 결과 요약

분석	레짐	벤치마크	상대 효과	p-value	타이밍 분류
Samsung (6개월)	Expansion	SK Hynix	+2.0%	< 0.001	지연 효과 (Strategic)
Samsung (20거래일)	Expansion	SK Hynix	+0.7%	< 0.001	지속 효과 (Sustained)
Reddit (30거래일)	Neutral	S&P500	+10.8%	< 0.001	지속 효과 (Sustained)

※ 수치 해석: 상대 효과는 Post 기간 일별 log 가격 기준 (실제 - 반사실) / 반사실 의 평균. 방향성과 유의성 판단에 사용하며 통상적 CAR과 직접 비교 불가.

F-2. Samsung 단기 vs 장기 비교 — 전략적 재평가 패턴 확인

항목	20거래일	6개월
상대 효과	+0.7%	+2.0%
타이밍 분류	지속 효과	지연 효과
front-load 비	0.99x	0.33x

해석: 계약 발표 직후(20일) 효과는 +0.7%로 소폭이며, 이후 6개월에 걸쳐 +2.0%로 성장했다 (front-load 0.33x = 초기 효과가 전체 평균의 33%에 불과). 이는 Tesla 2nm 파운드리 계약의 가치가 공시 시점에 즉각 반영되지 않고 시간이 지남에 따라 시장이 전략적 가치를 재평가한 패턴이다. Expansion 레짐이 이 재평가 과정을 지지하는 거시 환경으로 작용했다.

F-3. 핵심 발견 — 레짐이 효과의 성격을 결정한다

Samsung (Expansion, 전략적 재평가형): 섹터 피어 대비 초기 반응은 작지만 장기적으로 효과가 누적. 매크로 Expansion이 AI 파운드리 수요 확대를 뒷받침하는 환경을 제공했고, 시장은 이를 천천히 반영했다.

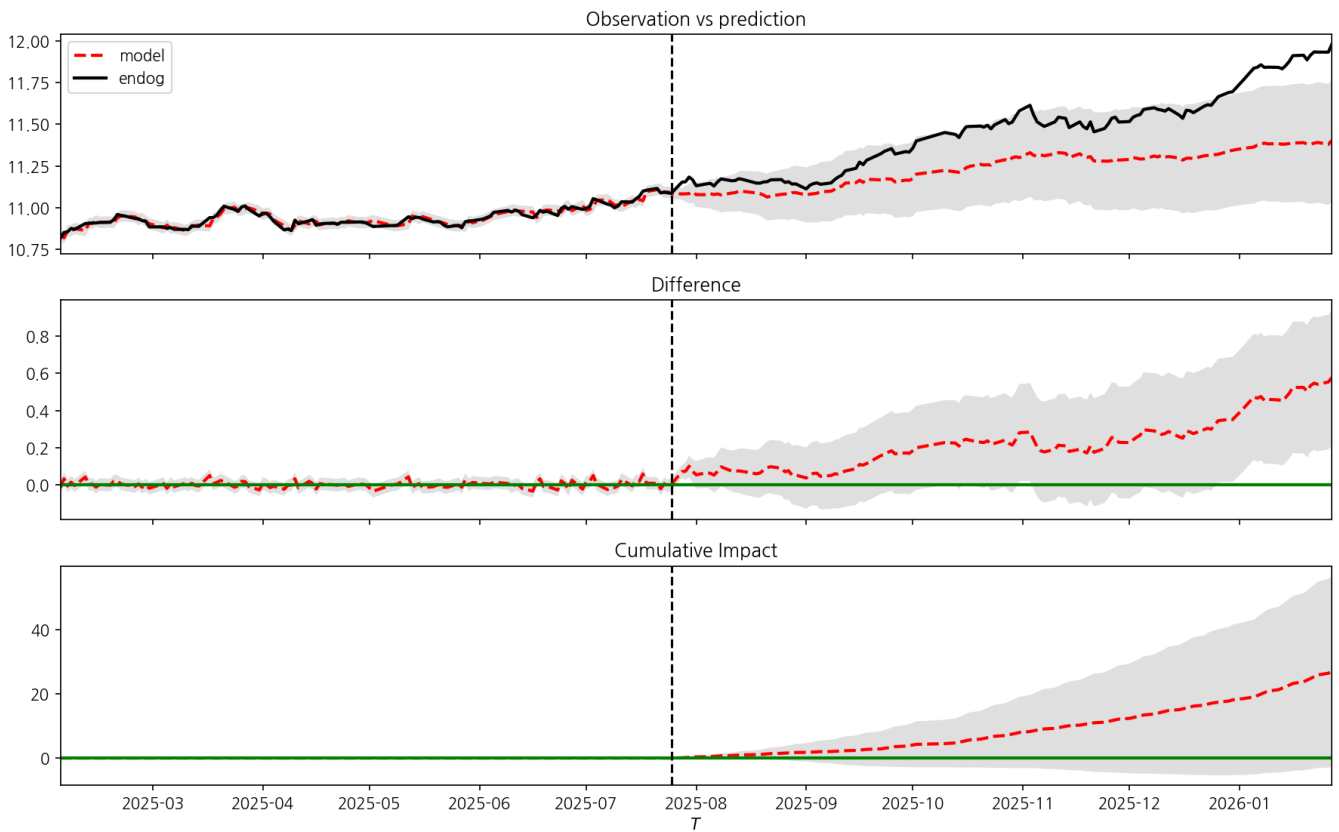
Reddit (Neutral, 어닝 즉각 반영형): S&P500 대비 +10.8%의 강한 단기 초과수익률. 거시 환경이 중립임에도 어닝 서프라이즈가 순수 기업 알파로 즉각 포착됐다. Factor Pool의 매크로 신호와 독립적인 기업 특유 구조 변화임을 확인.

컨설팅 함의: Factor Pool의 레짐 신호는 기업 이벤트 효과의 타이밍과 성격을 사전에 구분한다. Expansion 레짐에서는 전략적 계약의 가치가 지연 재평가되는 경향이 있고, Neutral에서는 기업 특유 이벤트가 순수 알파로 즉각 포착된다.

F-4. 시각화

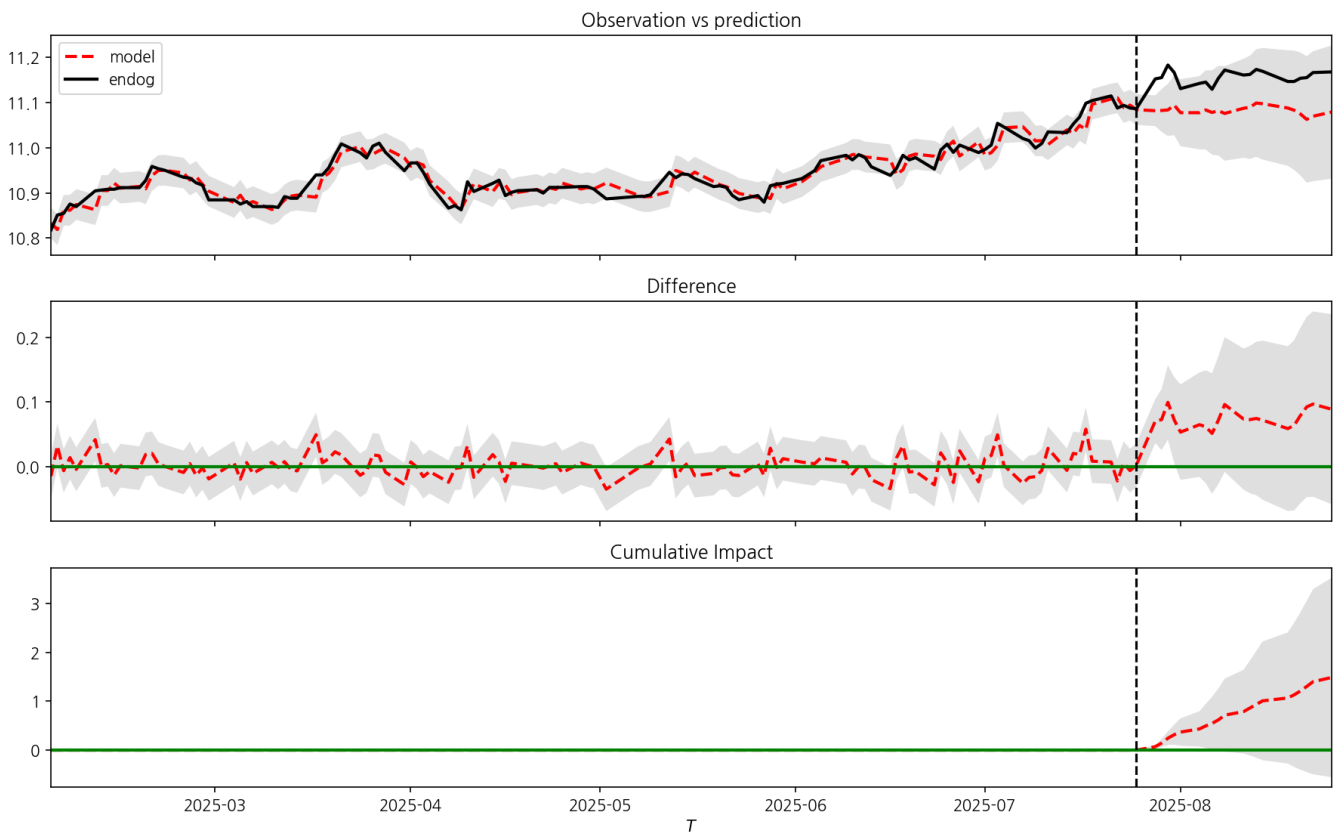
Samsung — 전략적 효과 (6개월, vs SK Hynix)

[Expansion] Samsung — Tesla 2nm 계약 (전략적 효과, 6개월)
 벤치마크: SK Hynix (반도체 섹터 피어) | $p=0.000$ | 상대 효과 +2.0% | 지연 효과 (Strategic)



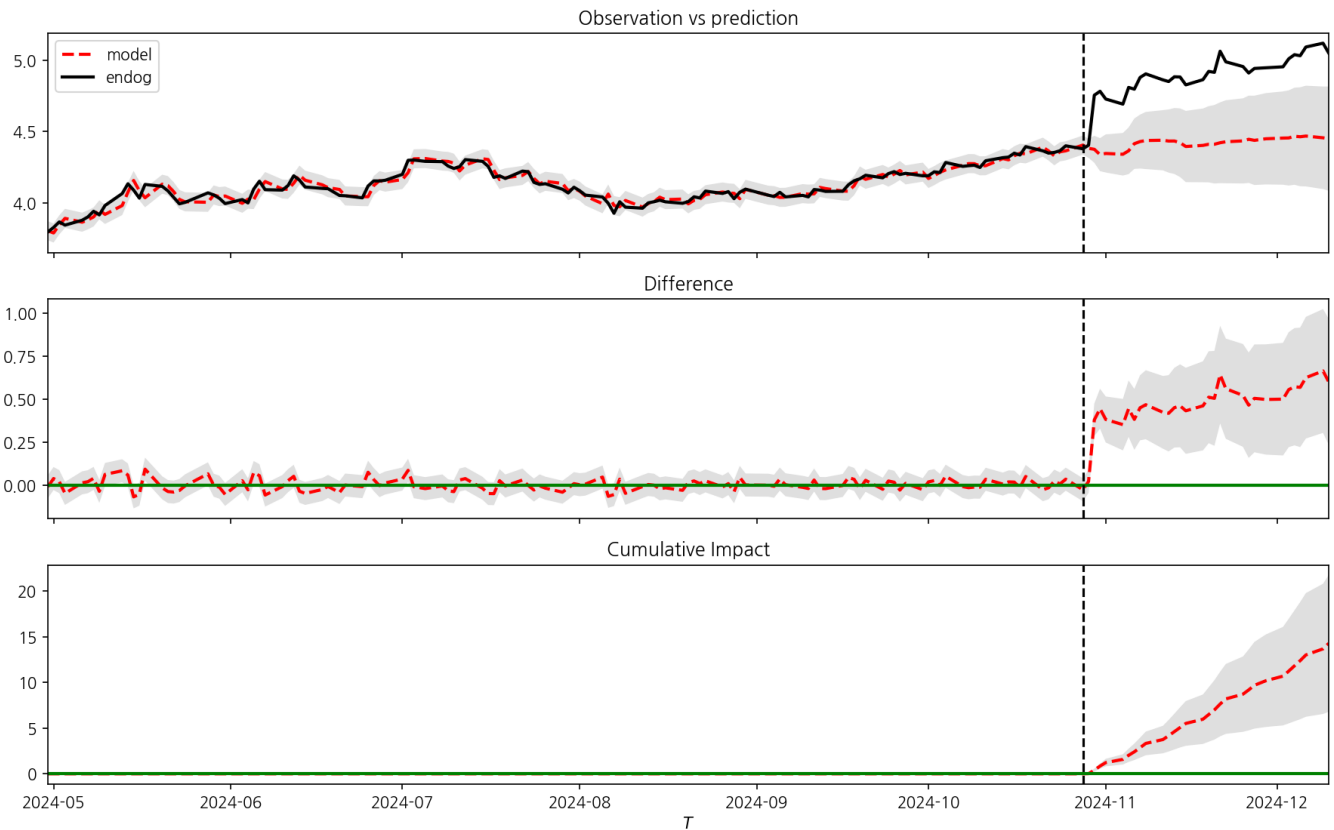
Samsung — 즉각 반응 (20거래일, vs SK Hynix)

[Expansion] Samsung — Tesla 2nm 계약 (즉각 반응, 20거래일)
 벤치마크: SK Hynix (반도체 섹터 피어) | $p=0.000$ | 상대 효과 +0.7% | 지속 효과 (Sustained)



Reddit — Q3 어닝 (30거래일, vs S&P500)

[Neutral] Reddit (RDDT) — Q3 어닝 발표 (30거래일)
 벤치마크: S&P500 | $p=0.000$ | 상대 효과 +10.8% | 지속 효과 (Sustained)



F-5. 방법론 한계 및 확장 방향

한계 명기:

- 표본 크기:** 2개 기업 3개 분석 — 통계적 유의성 주장 불가. 방법론 프레임 예시 수준.
- hit rate 100%:** 모든 분석에서 100%로 나타나 BSTS 모델의 과신(overconfidence) 가능성이 있다. 방향성 판단에는 유효하나 수치의 절대적 신뢰는 유보.
- 레짐 외생성:** GMM 레짐은 INDPRO 기반 학습. 주가와 직접 인과 연결은 미검증.

확장 방향: 동일 프레임을 파운드리 계약 전체, AI 파트너십 발표 전체로 확장 시 레짐별 CAR 분포 비교로 정량 검증 가능. 섹터 ETF(KRX 반도체 지수)가 yfinance에서 지원될 경우 Samsung 벤치마크 정밀도 추가 향상 가능.